CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET ÉVALUATION FINANCIERE

PROJET VUKA - DIMENSIONNEMENT ET OPTIONS DE DEPLOIEMENT

Ce document présente l'architecture technique, la logistique matérielle et le budget détaillé pour le déploiement du système cashless.
Deux options d'investissement sont proposées selon l'expérience utilisateur souhaitée.

1. ARCHITECTURE HAUTE DISPONIBILITE (ZERO BUG)

- **Technologie MIFARE DESFire :** Chiffrement direct du solde sur la puce du bracelet.
- **Terminaux Offline-First :** Validation locale ultra-rapide sans dépendance stricte à internet.
- **Synchronisation Asynchrone :** Remontée des données en arrière-plan via Starlink vers les serveurs.
- **Redondance Réseau :** Double connectivité avec deux kits Starlink pour pallier toute défaillance.

2. REPARTITION LOGISTIQUE : TERMINAUX ET BRACELETS

2.1. Ventilation des 35 Terminaux Sunmi V2S

ÉQUIPE / FONCTION	QUANTITE	ROLE PRINCIPAL
Standiers / Exposants	23	Encaissement exclusif sur les stands (Application Caisse).
Contrôle d'Accès (Entrée)	6	Scan des billets, association RFID et contrôle des accès.
Caissiers Volants (Rovers)	4	Agents mobiles dans la foule pour rechargement express.
Réserve (Backups Techniques)	2	Remplacement d'urgence (panne matérielle ou batterie).

2.2. Répartition des 25 000 Bracelets RFID (Pic d'affluence le Jour 6)

TYPE DE PASS	COULEUR DU BRACELET	VOLUME ALLOUE	POURCENTAGE
Pass 6 Jours	Noir (Tissu Premium)	2 500	10%
Jour 1	Jaune	2 000	8%
Jour 2	Bleu	1 500	6%
Jour 3	Vert	2 500	10%
Jour 4	Rouge	4 000	16%
Jour 5	Orange	5 500	22%
Jour 6	Violet	7 000	28%

3. OPTIONS BUDGETAIRES DE DEPLOIEMENT

Option A : Écosystème Centralisé Odoo (30 000 USD)

Cette option utilise un mini-site web ultra-rapide pour l'acquisition et le rechargement par les festivaliers. Elle garantit une friction minimale (aucun téléchargement requis pour le public).

POSTE DE DEPENSE	DETAILS ET QUANTITES	COUT ESTIME (USD)
Bracelets RFID	25 000 unités. Impression logo incluse.	7 000,00
Terminaux Android NFC	35 unités Sunmi V2S.	7 000,00
Infrastructure et Serveurs	2 kits Starlink, routeurs, abonnement Odoo, VPS.	4 500,00
Intégration API et Sécurité	Middleware M-Pesa, cryptographie des puces, audits.	3 500,00
Matériel Points de Top-Up	6 ordinateurs, scanners code-barres, encodeurs.	3 000,00
Logistique et Importation	Frais de douane, fret aérien et réserve imprévus.	3 000,00
Budget Total Option A		30 000,00

Option B : Développement Application Mobile Native (43 000 USD)

Cette option inclut le développement complet d'une application iOS et Android dédiée (Coût additionnel : 13 000 USD). Elle offre une expérience ultra-premium avec deux profils :

1. **Profil Festivalier :** Achat de billets, liaison du compte M-Pesa et gestion du solde en autonomie.
2. **Profil Admin :** Interface sécurisée pour les équipes VUKA (contrôle d'accès et activation RFID).

POSTE DE DEPENSE	DETAILS ET QUANTITES	COUT ESTIME (USD)
Bracelets RFID	25 000 unités. Impression logo incluse.	7 000,00
Terminaux Android NFC	35 unités Sunmi V2S.	7 000,00
Développement App Mobile	Création de l'application native (iOS & Android).	13 000,00
Infrastructure et Serveurs	2 kits Starlink, routeurs, serveurs dédiés API.	5 500,00
Intégration API et Sécurité	Middleware M-Pesa, cryptographie des puces, audits.	4 500,00
Matériel Points de Top-Up	6 ordinateurs, scanners code-barres, encodeurs.	3 000,00
Logistique et Importation	Frais de douane, fret aérien et réserve imprévus.	3 000,00
Budget Total Option B		43 000,00